$+ \quad \times$

$- \quad \div$

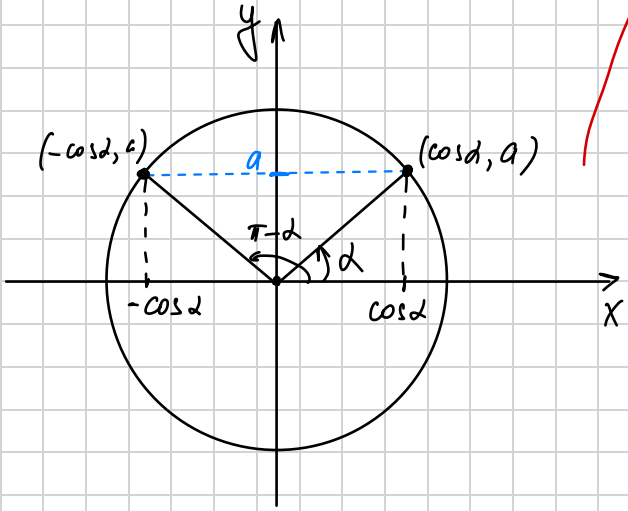
§4. Тригонометрические ур-я

Элементарные уравнения

1. $\sin x = a$

При $|a| > 1$ - нет реш.

При $|a| \le 1$:



$$\left[\begin{array}{l} x = \arcsin a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

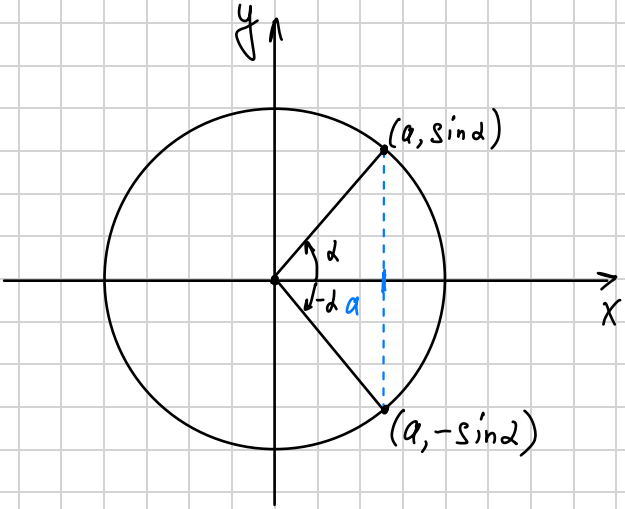
$$\Updownarrow$$

$$x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

2. $\cos x = a$

При $|a| > 1$ – нет реш

При $|a| \leq 1$:

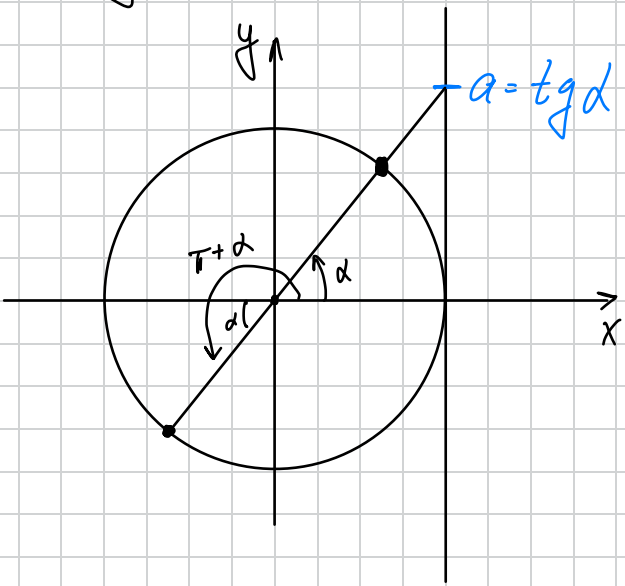


$$\boxed{\begin{aligned} x &= \arccos a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x &= -\arccos a + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{aligned}}$$

$$\Updownarrow$$

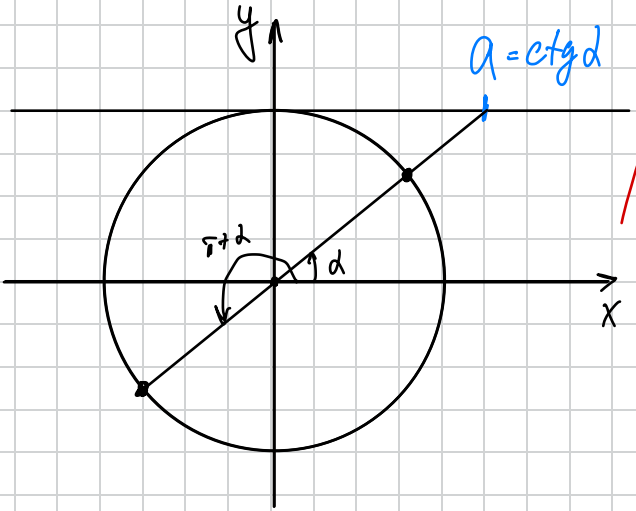
$$\boxed{x = \pm \arccos a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}}$$

3. $\operatorname{tg} x = a$



$$\boxed{x = \operatorname{arctg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}}$$

4. $ctg x = a$



$$\boxed{x = arcctg a + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}}$$

5. Равенство триг. ф-ций

$$\sin\alpha = \sin\beta \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \alpha = \beta + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z} \\ \alpha = \pi - \beta + 2\pi m,\ m \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

$$\cos\alpha = \cos\beta \Leftrightarrow \alpha = \pm\beta + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$$

$$tg\alpha = tg\beta \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta + \pi k,\ k \in \mathbb{Z} \\ ОДЗ \end{cases}$$

Решаем задачи

ПРИМЕР 7.1 (ЕГЭ)

Решите уравнение $2\cos^2 x = \sqrt{3}\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$ и найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi, \frac{5\pi}{2}\right]$.

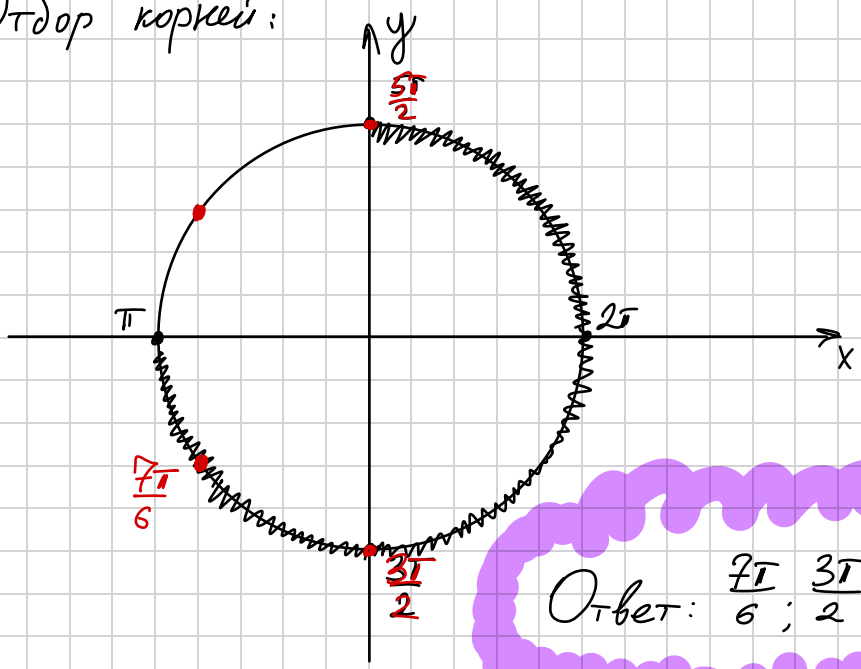
1. $2\cos^2 x = \sqrt{3}\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\sqrt{3}\cos x$

$2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x = 0$

$\cos x\left(2\cos x + \sqrt{3}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \cos x = 0 \\ \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z} \\ x = \pm\frac{5\pi}{6} + 2\pi m,\ m \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

2. Отбор корней:



Ответ: $\frac{7\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{2}$; $\frac{5\pi}{2}$

ПРИМЕР 7.2 (ЕГЭ 2025)

Решите уравнение $2+2\cos(\pi+2x)-\sqrt{8}\sin x=\sqrt{6}-\sqrt{12}\sin x$ и найдите все корни этого уравнения принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2},4\pi\right]$.

1.

$$2+2\cos(\pi+2x)-\sqrt{8}\sin x=\sqrt{6}-\sqrt{12}\sin x$$

$$2-2\cos 2x-\sqrt{8}\sin x=\sqrt{6}-\sqrt{12}\sin x$$

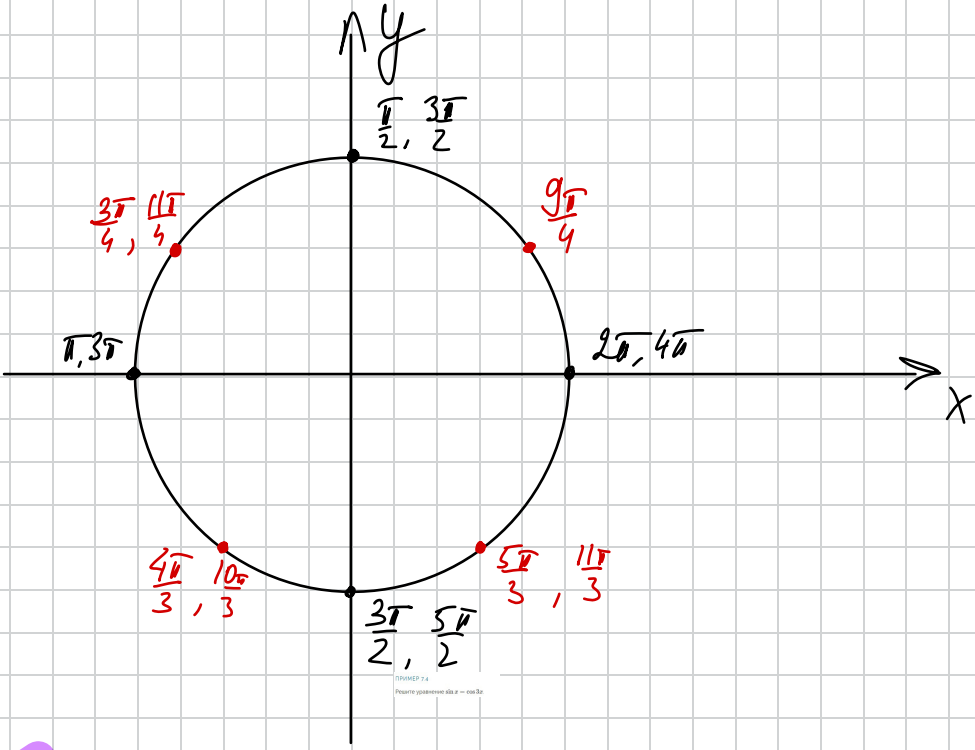
$$2-2(1-2\sin^2 x)-\sqrt{8}\sin x=\sqrt{6}-\sqrt{12}\sin x$$

$$4\sin^2 x+2(\sqrt{3}-\sqrt{2})\sin x-\sqrt{6}=0$$

$$D_1=(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2+4\sqrt{6}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$$

$$\left[\begin{array}{l}\sin x=\dfrac{-\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{2}}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\[2ex] \sin x=\dfrac{-\sqrt{3}+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{4}+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z}\\ x=\frac{3\pi}{4}+2\pi m,\ m\in\mathbb{Z}\\ x=-\frac{\pi}{3}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z}\\ x=\frac{4\pi}{3}+2\pi l,\ l\in\mathbb{Z}\end{array}\right.$$



Ответ: $\frac{3\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{9\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, \frac{10\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}$

ПРИМЕР 7.4

Решите уравнение $\sin x = \cos 3x$.

$$\sin x = \cos 3x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos 3x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - x = \pm 3x + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 4x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ -2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

ПРИМЕР 7.6

Решите уравнение $2\sin 3x = 3\cos 3x$.

1) Рассм. $x: \cos 3x = 0 \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}$

$$2\sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = 0 \text{ - неверно}$$

$\Rightarrow$ не явл. реш.

2) Разделим обе части на $\cos 3x$:

$$tg\, 3x = \frac{3}{2}$$

$$3x = arctg\, \frac{3}{2} + \pi m, m \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{1}{3} arctg\, \frac{3}{2} + \frac{\pi}{3} m, m \in \mathbb{Z}$$

ПРИМЕР 7.7

Решите уравнение $2\sin^2 x - 2\cos 2x - \sin 2x = 0$.

РЕШЕНИЕ

$$2\sin^2 x - 2(\cos^2 x - \sin^2 x) - 2\sin x\cos x = 0$$

1) Рассм $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ – не явл реш.

2) Поделим ур-е на $\cos^2 x \neq 0$

$$2tg^2 x - 2 + 2tg^2 x - 2tg x = 0$$

$$2tg^2 x - tg x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} tg x = 1 \\ tg x = -\frac{1}{2} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -arctg\frac{1}{2} + \pi m, m \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

ПРИМЕР 7.8

Решите уравнение $\sin x + \sin^2 x + \sin^3 x = \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x$.

Замечание: В ур-ях, где есть выражения вида $\cos x + \sin x$ и $\cos x \cdot \sin x$ хорошо работает замена $t = \cos x \pm \sin x$, т.к. $t^2 = 1 \pm 2\sin x\cos x$

$$\sin x - \cos x + (\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x) +$$

$$+ (\sin x - \cos x)(\sin^2 x + \sin x\cos x + \cos^2 x) = 0$$

$$(\sin x - \cos x)(1 + \sin x + \cos x + 1 + \sin x \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} \sin x = \cos x & (1) \\ 2 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x = 0 & (2) \end{array}\right.$$

Рассм. (1):

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - x = \pm x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x = \frac{\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbb{Z}}$$

Рассм. (2): Пусть $t = \sin x + \cos x$

$$t^2 = 1 + 2\sin x \cos x$$

Тогда (2):

$$2 + t + \frac{t^2 - 1}{2} = 0$$

$$t^2 + 2t + 3 = 0 \Leftrightarrow \varnothing$$

ПРИМЕР 7.9

Решите уравнение $3\sin x - 4\cos x = 1$.

1) Воспользуемся вспомогательным углом:

Лир. отступление:

$$A\sin x + B\cos x = \sqrt{A^2+B^2}\left(\underbrace{\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}}_{\cos\varphi}\sin x + \underbrace{\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}}_{\sin\varphi}\cos x\right) =$$

вспомогательный угол

$$= \sqrt{A^2+B^2}\,\sin(\varphi + x)$$

$$\begin{cases} 5\sin(x-\varphi) = 1 \\ \varphi = \arccos\left(\frac{3}{5}\right) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad x = \arccos\left(\frac{3}{5}\right) + (-1)^k \arcsin\left(\frac{1}{5}\right) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$$